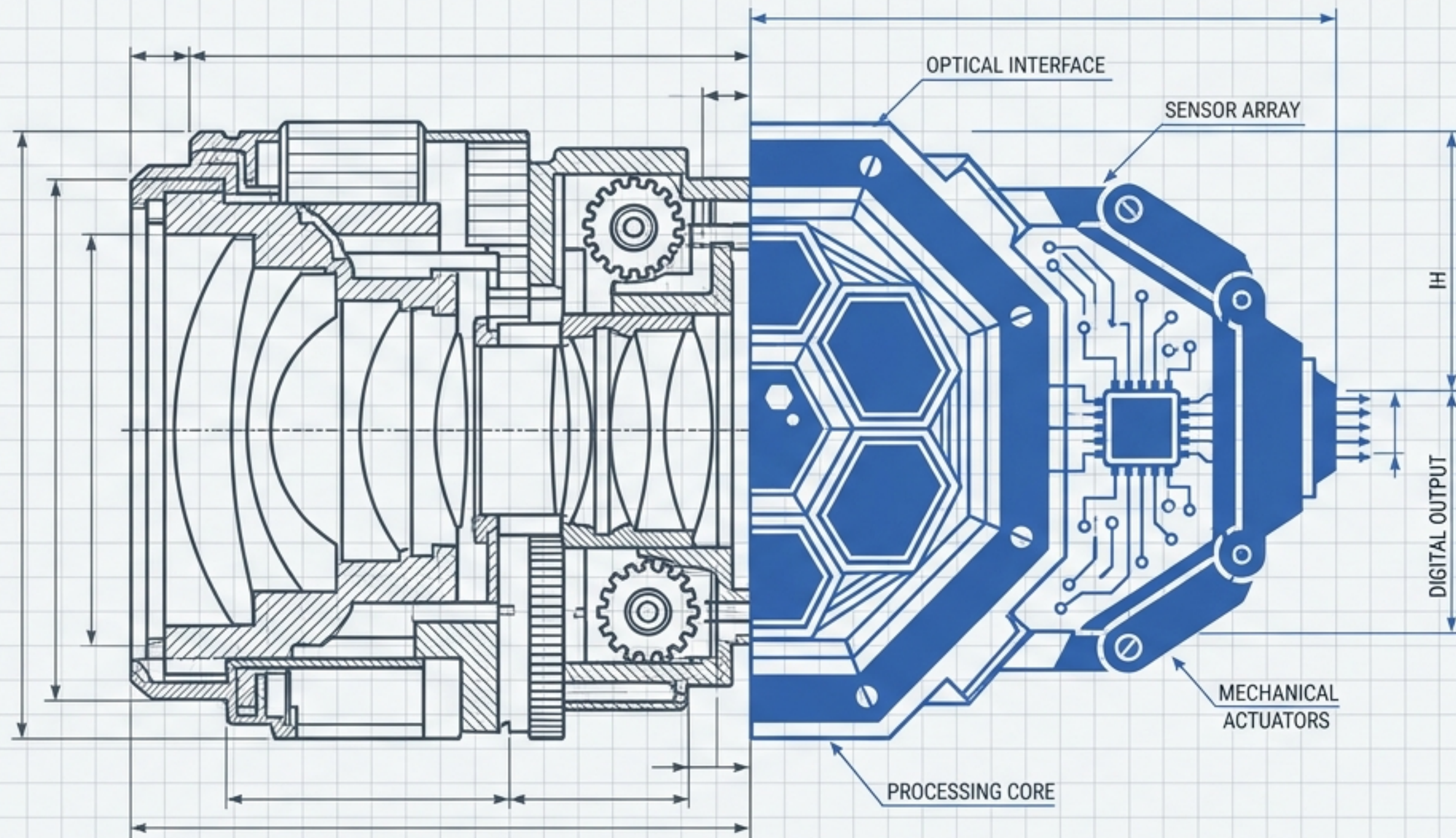




影像處理：從像素到智慧的藍圖

[進入電腦視覺與機器人世界的第一堂課]

技術從來不只是技術：一張測試影像的五十年與退役



半個世紀以來，無數濾波器與演算法都在「萊娜圖」上進行測試。但它源自 1973 年一本雜誌的偶然掃描。

2024 年的自省：IEEE 計算機協會正式停用該影像，援引多元共融聲明，並尊重影像當事人的退役意願。

技術社群的除錯能力：一個健康的專業領域，必須有能力檢視並重構其存在五十年的底層習慣。這門課將不斷提醒你：工程師的選擇，承載著價值觀。

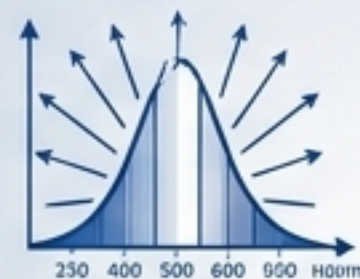
突破生物極限：為什麼我們必須依賴機器視覺

影像處理的存在，是為了填補人類視覺與真實世界需求之間的巨大鴻溝。



[極限三] 速度的瓶頸

一台自駕車每秒處理數十幀畫面，產線每秒通過數十個工件，這是碳基生物無法處理的資料吞吐量。



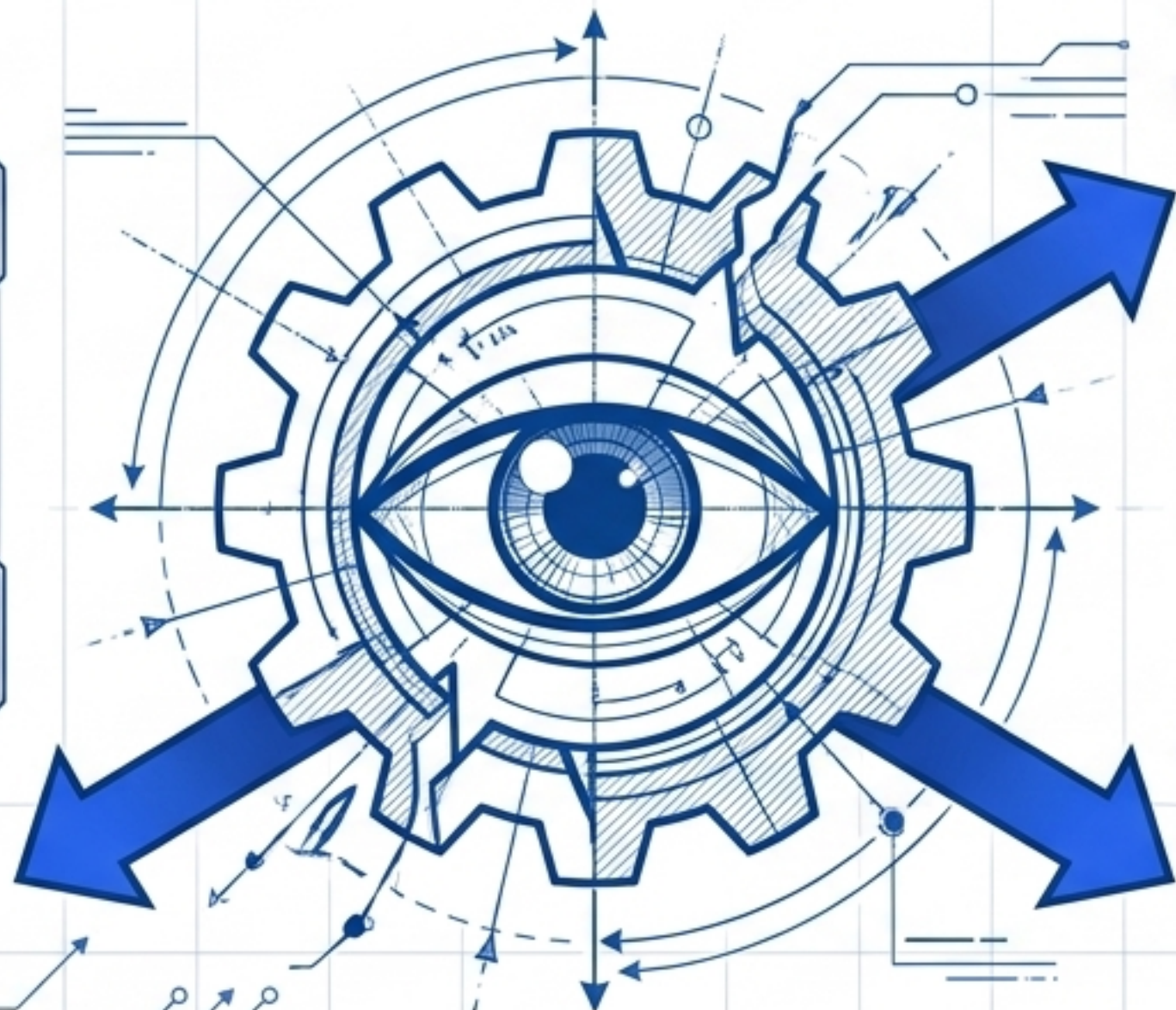
[極限一] 光譜的盲區

人眼只能捕捉極窄的可見光。X光、紅外線、雷達的資訊，必須經由運算轉換為人類可讀的像素。



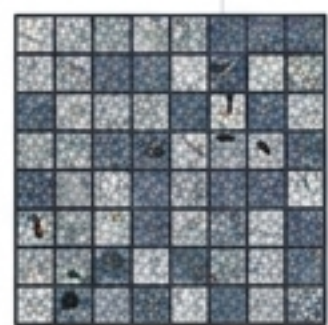
[極限二] 疲勞與主觀

產線品檢員在連續工作八小時後的判斷標準，注定與剛上班時不同。機器視覺提供絕對的一致性。



從像素到意義的轉換矩陣

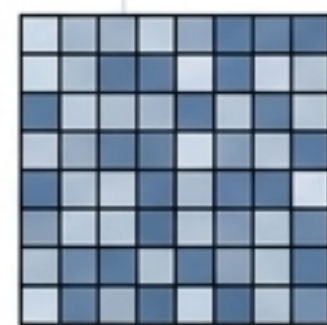
在進入核心前，我們必須精準標定這門學科的座標與邊界：



[Image In]



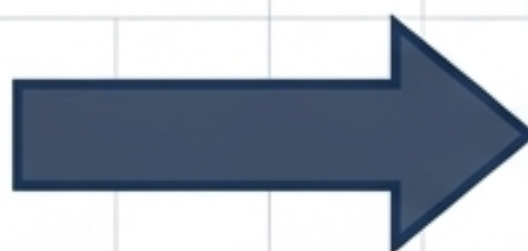
影像處理
(Image Processing)
改善品質或轉換表示方式
(去雜訊、銳化、壓縮)



[Image Out]



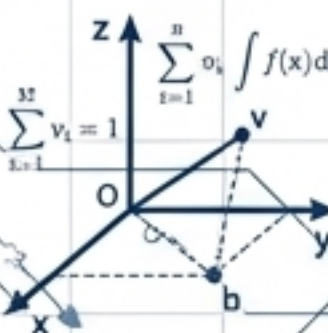
[Image In]



電腦視覺
(Computer Vision)
讓機器「看懂」內容
(辨識物件、估計距離)



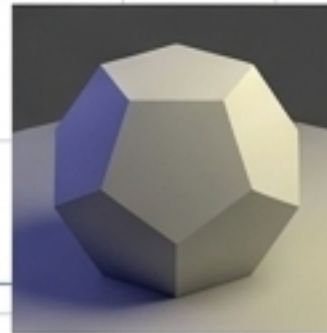
[Information Out]



[Information In]



電腦圖學
(Computer Graphics)
由數學模型與參數合成出視覺畫面

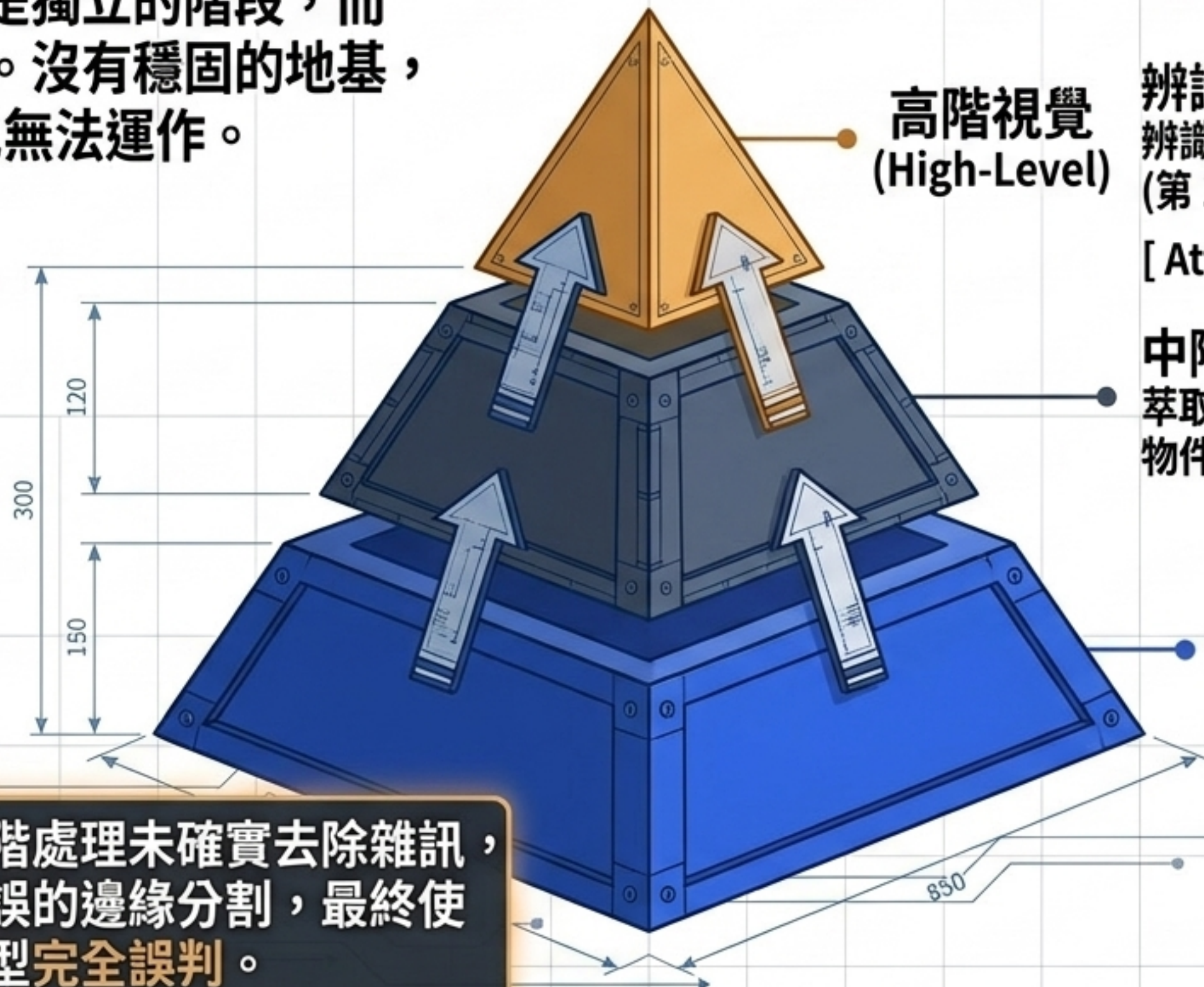


[Image Out]

實務上，邊界正在融合。本課程的立場：以影像處理為地基，自然延伸至電腦視覺的頂層架構。

視覺系統的地基與摩天大樓

這三個抽象層級不是獨立的階段，而是嚴格的支撐關係。沒有穩固的地基，再先進的 AI 模型也無法運作。



高階視覺
(High-Level)

辨識與決策

辨識與決策：物件偵測、場景理解
(第 14-17 章)

[Attributes ➡ Understanding]

中階視覺 (Mid-Level)

萃取與分割：型態學、特徵擷取、
物件追蹤 (第 9-13 章)

[Image ➡ Attributes]

低階視覺 (Low-Level)

淨化與強化：去雜訊、幾何轉換、
影像還原 (第 3-8 章)

[Image ➡ Image]

致命連鎖反應：低階處理未確實去除雜訊，
將導致中階產生錯誤的邊緣分割，最終使
高階的深度學習模型**完全誤判**。

由真實需求驅動的四個技術紀元

每個時代的突破都不是為了「做技術而做技術」，
而是為了解決當下最迫切的生存與發展難題：

1920s 萌芽期

[跨洋新聞傳輸]

催生影像離散化
與數位量化

1960s 奠基期

[太空探索與醫學]

徘徊者七號月球校正與
CT 斷層掃描重建

1980s 普及期

[PC 與自動化]

催生 JPEG 壓縮標準、
工業 AOI 檢測與 OpenCV

1980s 普及期

[PC 與自動化]

催生 JPEG 壓縮標準、
工業 AOI 檢測與 OpenCV

2012+ 智慧期

[邊際運算與巨量資料]

AlexNet 突破、YOLO
即時偵測與生成式 AI

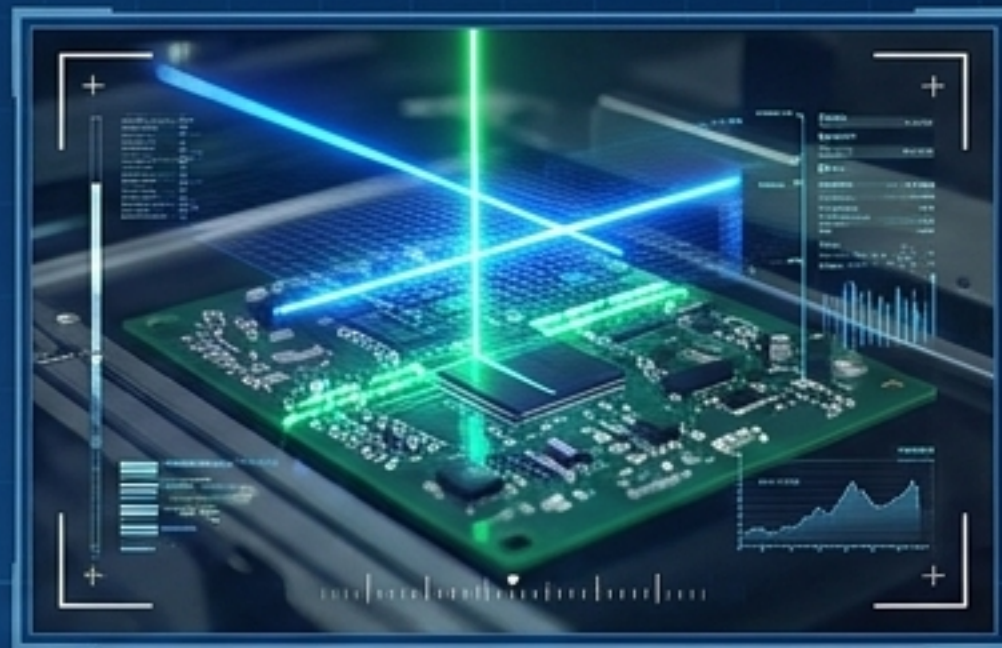
不是為了變聰明，而是為了解決真實世界的困境

技術的價值取決於它解決了什麼問題。影像處理永遠是「巨大系統中的一環」：



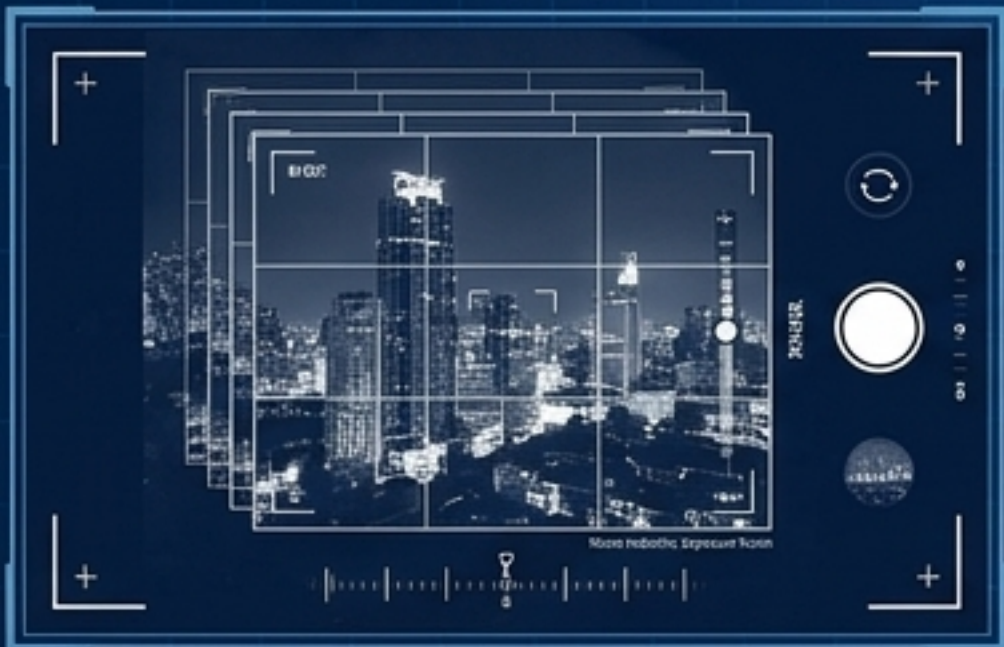
宇宙與科學

突破硬體極限：哈伯望遠鏡反卷積運算從模糊中救回宇宙細節。



智慧製造

智慧製造：工業 AOI 檢測提供絕對的穩定性與可追溯性。



消費電子

計算攝影：手機夜景模式背後的多幀對齊與雜訊抑制。

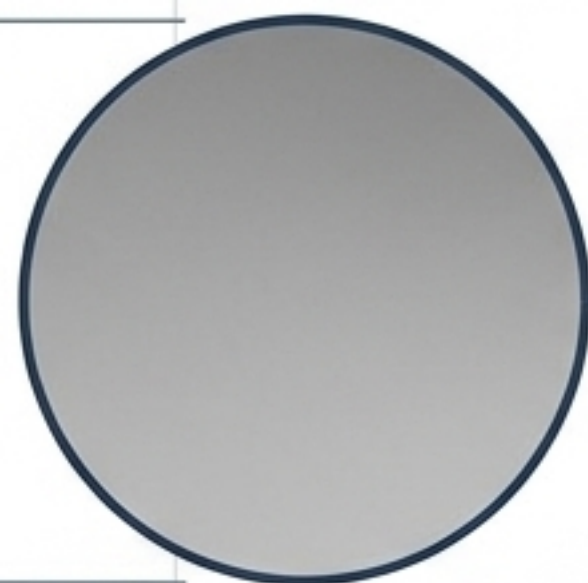


在地農業賦能

賦能雲林在地農業：無人機田間巡檢、病蟲害辨識。在戶外劇烈光線變化下，這是最具在地價值的挑戰。

演算法的壓力測試：標準測試影像的四大維度

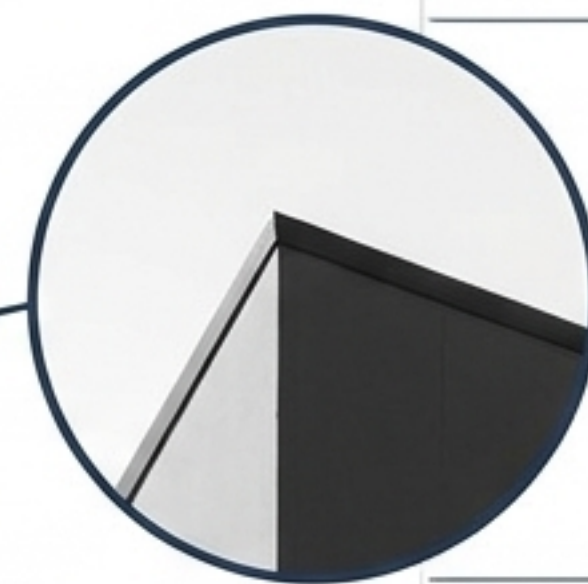
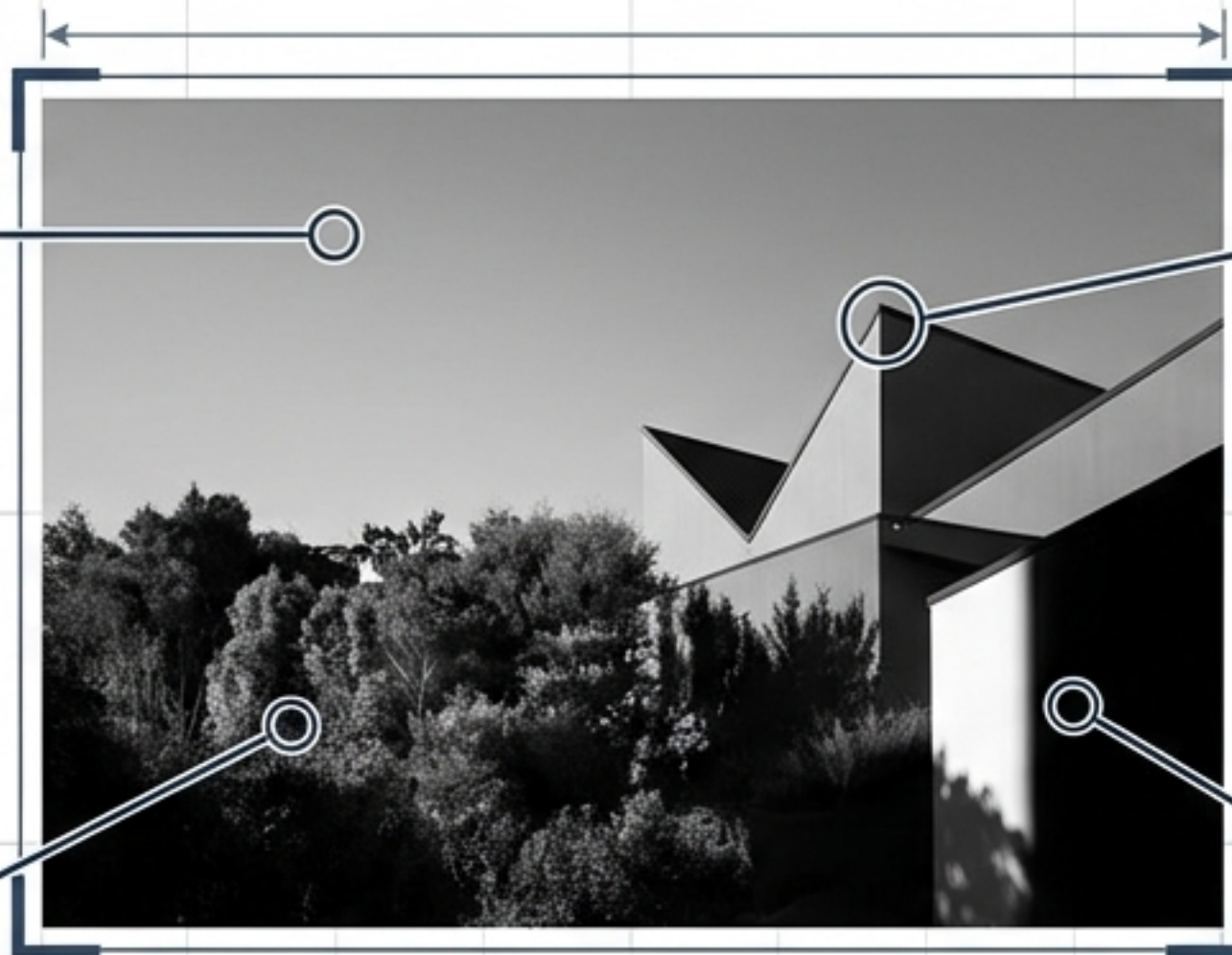
當兩位工程師宣稱自己的演算法更好時，我們需要一個絕對公平的測試基準。



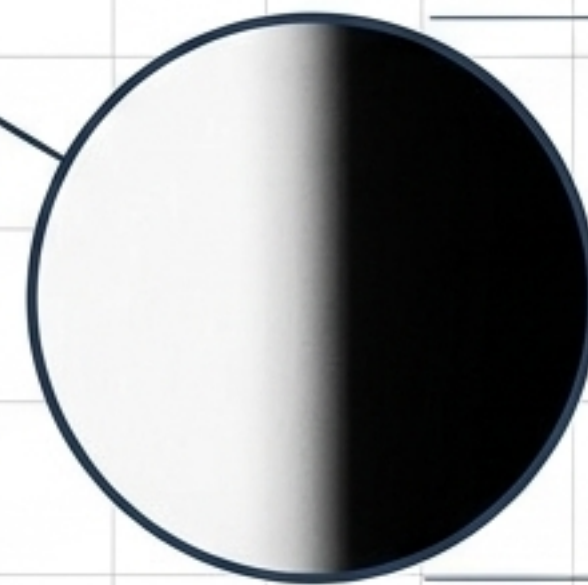
【平滑區域】
檢驗演算法是否會導致過度平滑或產生偽影。



【細緻紋理】
測試微小細節是否能在壓縮或去噪中被保留。



【銳利邊緣】
檢驗處理後是否發生邊界模糊或偏移。



【豐富對比】
挑戰感測器與演算法的動態範圍極限。

資料的隱形權力：你選擇的資料，決定了技術服務誰

模型會絕對忠實地學習資料中的一切——包含隱藏的偏誤與捷徑。



當一個領域的教材反覆出現特定範例時，它就在無聲地定義誰屬於這個生態圈。
你的每一個資料選擇，都在形塑未來的技術樣貌。

你的學期導航圖：四篇十八章的學習路徑

我們將從最底層的像素操作出發，最終抵達真實世界中的機器人視覺部署。

第一篇 基礎

Ch 1-3

開發環境，
取樣量化

第二篇 核心

Ch 4-12

幾何轉換，頻率域，
影像還原，分割

第三篇 學習

Ch 13-16

特徵擷取，
機器學習，
[YOLO] 實戰

第四篇 整合

Ch 17-18

邊緣 AI 部署，
期末專題

請記住這份地圖：當你在期中迷失於複雜的數學公式時，請回頭確認你正處於哪個抽象層級，以及它將如何支撐下一階段的學習。

為什麼我們不從 import YOLO 開始教起？

我們重視長期的系統診斷能力，勝過短期的套件拼湊成就感。

[import YOLO / CNNs]

在 Python 中呼叫現成的深度學習函式庫只需要三行程式碼。但當模型在工廠產線失效時，只會呼叫函式的人將束手無策。

頻率域
(Frequency Domains)

小波轉換
(Wavelets)

空間卷積
(Convolutions)

正則化
(Regularization)

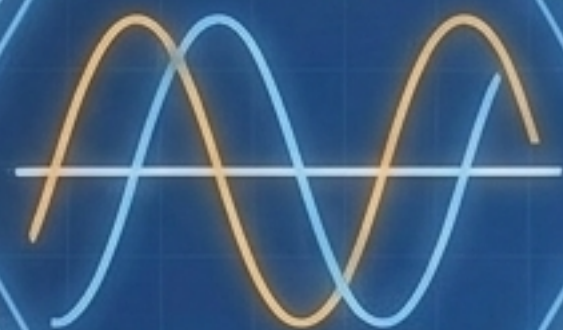
黑盒子裡的秘密：
卷積神經網路（CNN）第一層自發學出來的特徵，正是我們在前面章節手動推導的邊緣偵測濾波器。唯有先理解底層數學，才能真正診斷 AI。

貫穿整個學期的五個核心工程思維

比起死記演算法，你更需要將這五種工程直覺內化：

1. 換域思考

空間域解不開的雜訊，轉換到頻率域可能一目了然。



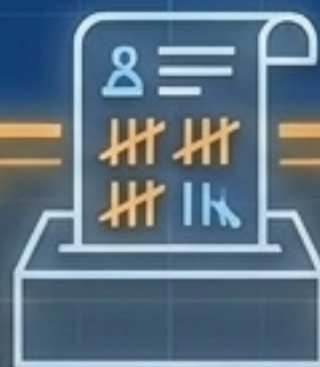
2. 多解析度

由粗到細的觀察，理解尺度空間與金字塔結構。



3. 投票機制

讓多數正確的證據壓制少數的錯誤雜訊 (Hough, RANSAC)。



4. 正則化

以人為約束換取系統的穩定，避免模型死背或雜訊爆炸。



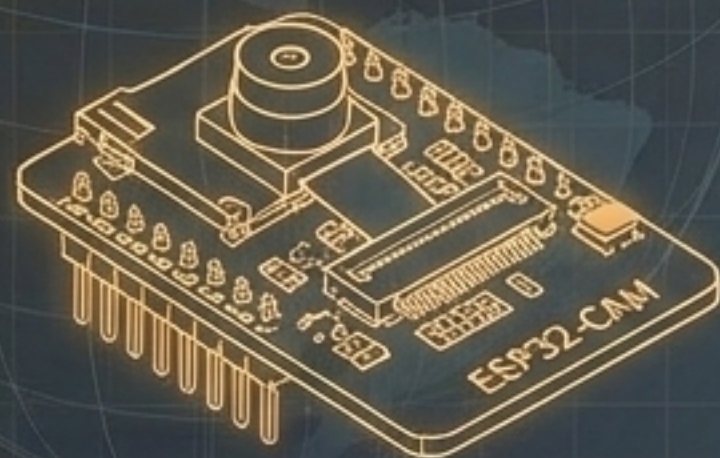
5. 適合勝於最強

邊緣運算上的輕量模型，勝過跑不動的巨型 AI。



從原型到邊緣部署：雙硬體平台診斷對比

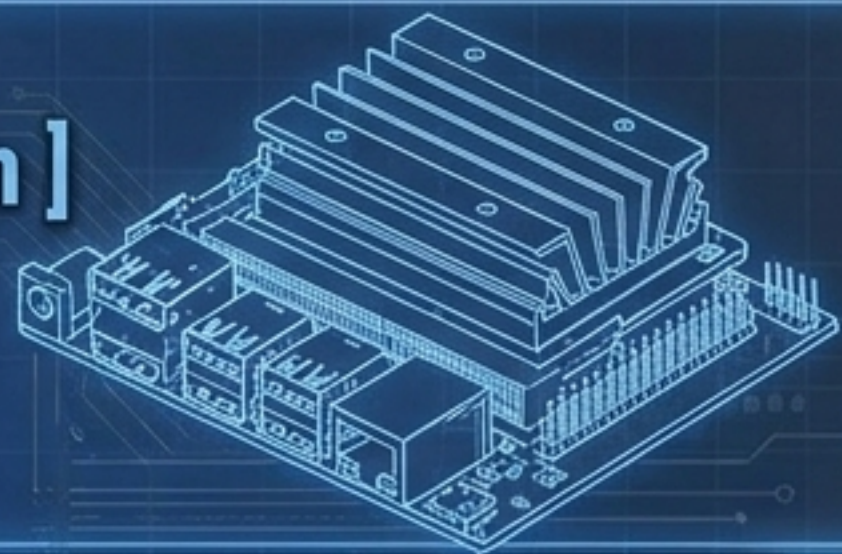
「先在 PC 上驗證邏輯，再移植到目標硬體」是嵌入式開發的鐵律。本課程採雙軌實作：



[ESP32-CAM]

入門感測節點
(Edge Node)

	成本：極低 (\$5)
	功耗：極低
	運算：MCU 級別
	最佳情境：適合學習硬體極限、觸發式影像串流與大規模物聯網部署。



[NVIDIA Jetson]

進階視覺大腦
(Robot Brain)

	成本：進階
	功耗：中等
	運算：邊緣 GPU 加速
	最佳情境：專為即時運行深度學習模型、ROS 2 系統與機器人主控導航而設計。

真實世界的工程師，必須在「算力、功耗與成本」的不可能三角中做出精準取捨。

MIT 媒體實驗室的 4P 創意學習引擎

這門課的實驗與期末設計，遵循四大創意學習支柱：

Projects (專題實作)

放下紙筆，每一章的 Lab 都要求你將程式碼編譯並運行在真實影像上。

Play (遊玩與試錯)

給予一個允許實驗、容忍失敗的環境。搞砸參數看看影像會變成什麼樣子，這正是學習的一部分。

Passion (個人熱情)

期末專題必須選擇一個你真正「在乎」且想解決的在地或生活問題。

Peers (同儕協作)

程式碼需要 Code Review，專題需要互相批判與補充。

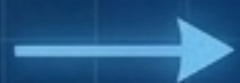


你的期末任務：找一個值得解決的真實問題

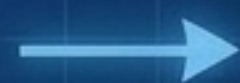
技術地圖已經展開，現在輪到你設定目標。在正式進入第 2 章前，請完成你的第一次工程定義：



1. 回顧應用領域（醫療、製造、農業、機器人）。



2. 選定一個你最想投入的方向。



3. 寫下一個具體的真實世界問題。

帶著這個問題進入接下來的十八章，我們期末見。